Buat sebuah FLOWCHART STRUKTUR SISTEM yang lengkap, profesional, rapi, dan mudah dipahami untuk aplikasi **“SI-ABSEN KALURAHAN”**, yaitu sistem informasi absensi digital untuk **Pegawai, Dukuh, dan Admin Kalurahan.**

Gunakan flowchart dengan struktur hierarki yang jelas**.** Jangan membuat flowchart terlalu sederhana dan jangan berhenti hanya sampai Dashboard**.** Tampilkan seluruh alur utama dan percabangan fitur sampai proses selesai**.** Gunakan simbol flowchart standar: terminator untuk mulai/selesai, process untuk proses, decision untuk percabangan, dan database/storage untuk penyimpanan data**.**

1. ALUR PEMBUKAAN DAN AUTENTIKASI

Mulai dari:

MULAI
↓
Buka Aplikasi
↓
Decision: **“Sudah memiliki akun?”**

Jika **TIDAK**:

- Buat Akun
- Masukkan NIK
- Validasi NIK dengan data pegawai yang terdaftar
- Jika NIK tidak terdaftar → tampilkan “NIK tidak terdaftar” → kembali ke pendaftaran
- Jika NIK terdaftar → isi data akun
- Buat password
- Konfirmasi password
- Akun berhasil dibuat
- Arahkan kembali ke halaman Login

Jika **YA**:

- Login
- Masukkan NIK
- Masukkan Password
- Validasi akun
- Jika salah → “Login gagal” → kembali ke Login
- Jika benar → lanjut ke pengecekan keamanan

2. PEMBATASAN PERANGKAT

Setelah login berhasil:

Cek Device
↓
Decision: **“Device sudah terdaftar?”**

Jika sudah terdaftar:
→ lanjut.

Jika belum terdaftar:
→ cek jumlah device akun.

Decision: **“Jumlah device kurang dari 2?”**

Jika YA:
→ daftarkan device baru
→ lanjut.

Jika TIDAK:
→ tampilkan “Batas maksimal 2 perangkat tercapai”
→ user harus mengelola/menghapus salah satu device
→ kembali ke proses login.

Satu akun maksimal dapat digunakan pada **2 perangkat.**

Data device yang dicatat:

- device ID
- nama perangkat
- waktu login
- terakhir aktif
- status device.

3. CEK MASA LOGIN / SESSION

Setelah device valid:

Cek Session
↓
Decision: **“Tidak aktif selama 7 hari atau lebih?”**

Jika YA:
→ Session expired
→ minta Login kembali menggunakan NIK + Password
→ setelah login berhasil lanjut kembali ke pengecekan device/session.

Jika TIDAK:
→ session masih valid
→ lanjut.

Catatan: masa 7 hari adalah berdasarkan **tidak adanya aktivitas penggunaan aplikasi**, bukan otomatis logout setiap 7 hari.

4. CEK ROLE

Setelah autentikasi berhasil:

Cek Role

Buat 3 percabangan:

1. **PEGAWAI**
2. **DUKUH**
3. **ADMIN**

Masing-masing masuk ke Dashboard sesuai role.

---

5. FLOW PEGAWAI

Dashboard Pegawai

Tampilkan menu:

- Absensi Berangkat
- Absensi Pulang
- Absensi Kegiatan
- Riwayat Absensi
- Riwayat Kegiatan
- Notifikasi
- Profil
- Pengaturan
- Logout

A. ABSEN BERANGKAT PEGAWAI

Dashboard
↓

Pilih **Absen Berangkat**
↓
Cek tanggal dan status absensi
↓
Decision: **“Sudah absen berangkat?”**

Jika YA:
→ tampilkan “Anda sudah melakukan absen berangkat hari ini”
→ kembali ke Dashboard.

Jika TIDAK:
→ aktifkan GPS
→ ambil koordinat latitude dan longitude
→ hitung jarak dari titik Kantor Kalurahan
→ cek radius.

Decision: **“Berada dalam radius kantor?”**

Jika TIDAK:
→ tampilkan “Lokasi berada di luar radius absensi”
→ absensi ditolak
→ kembali ke Dashboard.

Jika YA:
→ buka kamera
→ ambil foto
→ tampilkan preview foto
→ konfirmasi absensi
→ simpan waktu otomatis
→ simpan GPS
→ simpan foto
→ simpan keterangan jika ada
→ kirim data ke server/API
→ simpan ke database
→ tampilkan “Absensi Berhasil”
→ data langsung muncul pada Dashboard Admin secara real-time.

B. ABSEN PULANG PEGAWAI

Dashboard
↓
Pilih **Absen Pulang**
↓
Cek apakah sudah melakukan absen berangkat.

Decision: **“Sudah absen berangkat?”**

Jika TIDAK:
→ tampilkan “Belum melakukan absen berangkat”
→ kembali ke Dashboard.

Jika YA:
→ cek apakah sudah absen pulang.

Decision: **“Sudah absen pulang?”**

Jika YA:
→ tampilkan informasi bahwa absen pulang sudah dilakukan.

Jika TIDAK:
→ aktifkan GPS
→ ambil lokasi
→ cek radius Kantor Kalurahan
→ jika di luar radius → tolak
→ jika valid → buka kamera
→ ambil foto
→ konfirmasi
→ simpan waktu + GPS + foto + keterangan
→ kirim ke server/API
→ database
→ tampilkan “Absen Pulang Berhasil”
→ update Admin secara real-time.

C. ABSEN KEGIATAN PEGAWAI

Dashboard
↓
Pilih **Absensi Kegiatan**
↓
Aktifkan GPS
↓
Ambil lokasi kegiatan
↓
Buka kamera
↓
Ambil foto dokumentasi
↓
Isi:

- Nama/Judul Kegiatan

- Keterangan kegiatan
  ↓
  Konfirmasi
  ↓
  Simpan:
- NIK/user
- nama pegawai
- nama kegiatan
- tanggal
- waktu
- foto
- latitude
- longitude
- keterangan
  ↓
  Kirim ke server/API
  ↓
  Database
  ↓
  Tampilkan “Absensi Kegiatan Berhasil”
  ↓
  Data muncul real-time di Admin.

CATATAN: Absensi kegiatan **tidak menggunakan radius kantor**, karena kegiatan dapat dilakukan di lokasi berbeda.

D. RIWAYAT PEGAWAI

Dashboard
↓
Riwayat Absensi
↓
Tampilkan:

- tanggal
- jenis absensi
- waktu
- foto
- lokasi
- status
- keterangan

Pegawai dapat melihat detail absensi.

E. PROFIL PEGAWAI

Dashboard
↓
Profil
↓
Tampilkan:

- foto profil
- NIK
- nama
- jabatan
- nomor HP
- role
- device yang terdaftar

Sediakan:

- Edit Profil
- Kelola Device
- Logout

---

6. FLOW DUKUH

Dashboard Dukuh

Menu:

- Absen Berangkat
- Absen Pulang
- Absensi Kegiatan
- Riwayat Absensi
- Riwayat Kegiatan
- Notifikasi
- Profil
- Pengaturan
- Logout

A. ABSEN BERANGKAT DUKUH

Dashboard
↓
Pilih Absen Berangkat
↓

Aktifkan GPS
↓
Ambil lokasi
↓
Cek radius **wilayah kerja/titik lokasi Dukuh**

Decision: **“Lokasi valid?”**

Jika TIDAK:
→ absensi ditolak
→ kembali ke Dashboard.

Jika YA:
→ kamera
→ foto
→ waktu otomatis
→ GPS
→ keterangan jika diperlukan
→ konfirmasi
→ kirim API
→ database
→ update Admin real-time.

B. ABSEN PULANG DUKUH

Dashboard
↓
Pilih Absen Pulang
↓
Cek status absen berangkat
↓
GPS
↓
Cek radius wilayah kerja Dukuh
↓
Jika valid → kamera → foto → waktu → GPS → kirim → database → Admin real-time.

C. ABSEN KEGIATAN DUKUH

Dashboard
↓
Absensi Kegiatan
↓
GPS lokasi kegiatan
↓

Kamera
↓
Foto dokumentasi
↓
Nama kegiatan
↓
Keterangan
↓
Konfirmasi
↓
Server/API
↓
Database
↓
Admin real-time.

CATATAN: Absensi kegiatan Dukuh tidak terikat radius kantor.

---

7. FLOW ADMIN

Dashboard Admin

Tampilkan ringkasan secara real-time:

- Total Pegawai
- Total Dukuh
- Hadir
- Belum Absen
- Sudah Pulang
- Jumlah Kegiatan
- Absensi terbaru

Menu Admin:

A. DATA PEGAWAI

Dashboard
↓
Data Pegawai
↓
Tampilkan daftar Pegawai dan Dukuh

↓
Admin dapat:

- Tambah data
- Edit data
- Lihat detail
- Aktifkan/nonaktifkan akun
- Kelola role
- Kelola device
- Reset akses jika diperlukan.

B. DATA ABSENSI

Dashboard
↓
Data Absensi
↓
Filter berdasarkan:

- tanggal/periode
- nama pegawai
- role
- jenis absensi
- status

↓
Tampilkan data:

- nama
- tanggal
- jenis
- waktu
- foto
- latitude
- longitude
- jarak
- status
- keterangan

Admin dapat membuka **Detail Absensi.**

Detail menampilkan:

- Foto bukti
- Waktu

- Lokasi
- Koordinat
- Jarak dari titik absensi
- Status validasi
- Keterangan.

C. DATA KEGIATAN

Dashboard
↓
Data Kegiatan
↓
Filter kegiatan
↓
Tampilkan:

- nama pegawai
- nama kegiatan
- tanggal
- waktu
- foto
- lokasi
- keterangan

Admin dapat membuka detail kegiatan.

D. MONITORING REAL-TIME

Dashboard
↓
Monitoring Absensi
↓
Terima data absensi baru dari server
↓
Tampilkan notifikasi/data terbaru secara real-time.

Contoh data:
“Budi Santoso melakukan Absen Berangkat pukul 07:32 WIB”

Admin dapat membuka detail:

- Foto
- Waktu
- Lokasi
- GPS

- Status.

E. LAPORAN

Dashboard
↓
Laporan
↓
Pilih periode
↓
Pilih pegawai
↓
Pilih jenis absensi
↓
Tampilkan rekap.

Buat dua pilihan:

Export Excel
→ generate file Excel
→ laporan berhasil dibuat.

Export PDF
→ generate file PDF
→ laporan berhasil dibuat.

Laporan dapat berupa:

- laporan detail absensi
- rekap kehadiran
- rekap kegiatan.

F. PENGATURAN LOKASI

Dashboard Admin
↓
Pengaturan Lokasi
↓
Admin dapat mengatur:

- titik Kantor Kalurahan
- latitude
- longitude
- radius kantor
- titik/wilayah kerja Dukuh

- radius masing-masing lokasi.

Contoh:

- Kantor Kalurahan → radius 100 meter
- Wilayah Dukuh → radius sesuai ketentuan.

G. PENGELOLAAN DEVICE

Dashboard Admin
↓
Data Pegawai
↓
Pilih Pegawai
↓
Kelola Device
↓
Lihat maksimal 2 perangkat
↓
Admin dapat menonaktifkan/mencabut device jika perangkat hilang atau diganti.

---

8. DATABASE DAN REAL-TIME

Semua proses absensi dari Pegawai dan Dukuh:

Mobile App
↓
Foto + Waktu + GPS + Data Absensi
↓
REST API / Server
↓
Database
↓
Data tersimpan
↓
Real-Time Update
↓
Dashboard Admin

Data harus dapat diperbarui pada dashboard admin tanpa perlu melakukan input ulang secara manual.

---

9. LOGOUT

Dari semua role:

Dashboard
↓
Profil/Pengaturan
↓
Logout
↓
Konfirmasi Logout

Decision:
“Yakin ingin logout?”

Jika TIDAK:
→ kembali ke Dashboard.

Jika YA:
→ hapus session/token lokal
→ logout
→ kembali ke halaman Login.

Device tetap terdaftar selama belum dicabut, tetapi session login berakhir.

STRUKTUR VISUAL AKHIR

Susun flowchart dengan struktur utama:

SISTEM ABSENSI KALURAHAN
↓
AUTENTIKASI
→ Buat Akun
→ Login
→ Validasi NIK & Password
→ Cek Device Maks. 2
→ Cek Session 7 Hari
→ Cek Role

↓
PEGAWAI
→ Dashboard
→ Berangkat
→ Pulang
→ Kegiatan
→ Riwayat
→ Profil
→ Notifikasi
→ Logout

↓
DUKUH
→ Dashboard
→ Berangkat
→ Pulang
→ Kegiatan
→ Riwayat
→ Profil
→ Notifikasi
→ Logout

↓
ADMIN
→ Dashboard Real-Time
→ Data Pegawai
→ Data Absensi
→ Data Kegiatan
→ Monitoring
→ Laporan
→ Export Excel
→ Export PDF
→ Pengaturan Lokasi & Radius
→ Kelola Device
→ Logout

Semua data absensi terhubung ke:

MOBILE APP → API/SERVER → DATABASE → REAL-TIME ADMIN DASHBOARD

Buat desain flowchart **modern, profesional, clean, terstruktur, tidak terlalu padat**, gunakan grouping/container berbeda untuk **Autentikasi, Pegawai, Dukuh, Admin, Database, dan Real-Time Monitoring.** Gunakan konektor/panah yang jelas dan hindari garis yang saling bertabrakan.